

BAB 14 – CRUD Join Tabel dan Dashboard

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membuat **relasi antar tabel** di database (misalnya *mahasiswa – jurusan*).
2. Menggunakan **JOIN** dalam Model CodeIgniter 4 untuk menampilkan data gabungan.
3. Menyajikan data **statistik dan ringkasan** di halaman dashboard.
4. Menggunakan fungsi agregasi (COUNT, SUM, AVG) untuk membuat laporan sederhana.

Konsep Dasar Relasi dan JOIN

1. Relasi Antar Tabel

Dalam sistem akademik, setiap mahasiswa memiliki **jurusan**.

Artinya, tabel `mahasiswa` akan menyimpan `jurusan_id` yang terhubung dengan tabel `jurusan`.

Jenis relasi yang umum:

- **One to Many (1-N)** → satu jurusan memiliki banyak mahasiswa.
- **One to One (1-1)** → satu santri memiliki satu akun pengguna.
- **Many to Many (N-N)** → satu santri bisa ikut banyak kegiatan (biasanya butuh tabel pivot).

2. JOIN

`JOIN` digunakan untuk mengambil data dari dua tabel sekaligus berdasarkan kolom yang saling berhubungan.

Contoh:

```
SELECT mahasiswa.nama, jurusan.nama_jurusan
FROM mahasiswa
JOIN jurusan ON jurusan.id = mahasiswa.jurusan_id;
```

Langkah-Langkah Praktikum

1. Menambah Tabel Jurusan

Masuk ke phpMyAdmin, jalankan SQL berikut:

```
CREATE TABLE jurusan (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama_jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,  
  keterangan TEXT  
);
```

Isi beberapa data contoh:

```
INSERT INTO jurusan (nama_jurusan, keterangan) VALUES  
( 'Teknik Informatika', 'Fokus pada pengembangan software dan sistem komputer'),  
( 'Sistem Informasi', 'Menggabungkan teknologi dan manajemen informasi'),  
( 'Teknik Komputer', 'Fokus pada perangkat keras dan jaringan komputer');
```

2. Tambahkan Kolom Relasi di Tabel Mahasiswa

Tambahkan kolom `jurusan_id` pada tabel mahasiswa:

```
ALTER TABLE mahasiswa ADD jurusan_id INT AFTER alamat;
```

Isi nilai `jurusan_id` sesuai data yang ada:

```
UPDATE mahasiswa SET jurusan_id = 1 WHERE id <= 3;  
UPDATE mahasiswa SET jurusan_id = 2 WHERE id > 3 AND id <= 6;  
UPDATE mahasiswa SET jurusan_id = 3 WHERE id > 6;
```

3. Membuat Model Jurusan

Buat file:


app/Models/JurusanModel.php

Isi dengan:



```
<?php

namespace App\Models;
use CodeIgniter\Model;

class JurusanModel extends Model
{
    protected $table = 'jurusan';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $allowedFields = ['nama_jurusan', 'keterangan'];
}
```

4. Modifikasi Model Mahasiswa untuk JOIN

Buka file:


app/Models/MahasiswaModel.php

Tambahkan fungsi baru:



```
public function getMahasiswaWithJurusan()
{
    return $this->select('mahasiswa.*, jurusan.nama_jurusan')
        ->join('jurusan', 'jurusan.id = mahasiswa.jurusan_id', 'left')
        ->findAll();
}
```

5. Modifikasi Controller Mahasiswa

Buka file:

```
app/Controllers/Mahasiswa.php
```

Ubah fungsi `index()` menjadi:

```
public function index()
{
    $model = new MahasiswaModel();
    $data['mahasiswa'] = $model->getMahasiswaWithJurusan();
    return view('mahasiswa/index', $data);
}
```

Dan di `create()` serta `edit()`, tambahkan data jurusan:

```
public function create()
{
    $jurusanModel = new \App\Models\JurusanModel();
    $data['jurusan'] = $jurusanModel->findAll();
    return view('mahasiswa/create', $data);
}
```

6. Modifikasi Form Tambah/Edit Mahasiswa

Buka:

```
app/Views/mahasiswa/create.php
```

Tambahkan dropdown jurusan:

```
<div class="mb-3">
  <label>Jurusan</label>
  <select name="jurusan_id" class="form-select" required>
    <option value="">-- Pilih Jurusan --</option>
    <?php foreach ($jurusan as $j): ?>
      <option value="<?= $j['id'] ?>"><?= $j['nama_jurusan'] ?></option>
    <?php endforeach; ?>
  </select>
</div>
```

7. Tampilkan Nama Jurusan di Daftar Mahasiswa

Buka file:

```
app/Views/mahasiswa/index.php
```

Tambahkan kolom baru:

```
<th>Jurusan</th>
```

dan pada data baris:

```
<td><?= $m['nama_jurusan'] ?></td>
```

8. Membuat Dashboard Statistik

Buka file:


app/Controllers/Dashboard.php

Ubah fungsi `index()` menjadi:



```
public function index()
{
    $db = \Config\Database::connect();

    $totalMahasiswa = $db->table('mahasiswa')->countAllResults();
    $totalJurusan    = $db->table('jurusan')->countAllResults();

    $query = $db->query("SELECT jurusan.nama_jurusan, COUNT(mahasiswa.id) as
    jumlah
                        FROM jurusan
                        LEFT JOIN mahasiswa ON jurusan.id = mahasiswa.jurusan_id
                        GROUP BY jurusan.id");

    $statistik = $query->getResultArray();

    return view('dashboard/index', [
        'totalMahasiswa' => $totalMahasiswa,
        'totalJurusan'   => $totalJurusan,
        'statistik'      => $statistik
    ]);
}
```

9. Modifikasi Tampilan Dashboard

Buka file:


app/Views/dashboard/index.php

Tambahkan elemen berikut:

```

<div class="row mt-4">
  <div class="col-md-3">
    <div class="card bg-primary text-white text-center p-3 shadow-sm">
      <h5>Total Mahasiswa</h5>
      <h3><?= $totalMahasiswa ?></h3>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card bg-success text-white text-center p-3 shadow-sm">
      <h5>Total Jurusan</h5>
      <h3><?= $totalJurusan ?></h3>
    </div>
  </div>
</div>

<h5 class="mt-5"><img alt="Bar chart icon" data-bbox="268 401 288 416"/> Statistik Mahasiswa per Jurusan</h5>
<table class="table table-striped mt-3">
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th>Nama Jurusan</th>
      <th>Jumlah Mahasiswa</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php foreach ($statistik as $s): ?>
      <tr>
        <td><?= $s['nama_jurusan'] ?></td>
        <td><?= $s['jumlah'] ?></td>
      </tr>
    <?php endforeach; ?>
  </tbody>
</table>

```

❄ Uji Coba

1. Jalankan server:

```
php spark serve
```

2. Akses `http://localhost:8080/mahasiswa`
Pastikan kolom jurusan tampil di daftar mahasiswa.
 3. Tambah data mahasiswa baru dengan memilih jurusan.
 4. Akses `http://localhost:8080/dashboard`
Lihat tampilan statistik total mahasiswa dan jurusan.
-

Latihan Mahasiswa

1. Tambahkan **grafik batang** jumlah mahasiswa per jurusan menggunakan Chart.js.
2. Buat halaman **daftar jurusan**, lengkap dengan fitur tambah, edit, hapus.
3. Tambahkan filter pencarian mahasiswa berdasarkan jurusan di halaman daftar mahasiswa.